PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Organização dos eixos neuroendócrinos

Princípios de leitura do perfil hormonal

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

QUATRO EXAMES

O mesmo número, duas leituras opostas

Testosterona
baixa



quarenta e poucos anos, força cinco vezes por semana

TSH
alterado



corredora em restrição há meses

Cortisol
fora da faixa



plantonista

IGF-1
baixo

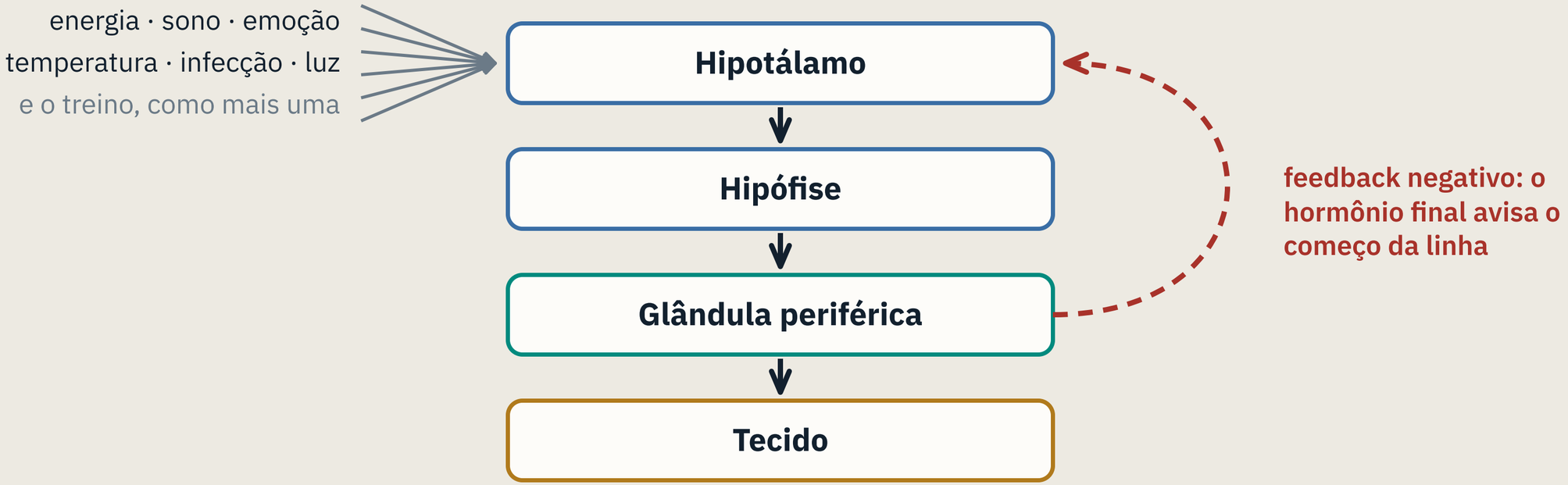


nadador master que quer recuperar melhor

Disfunção do eixo, ou eixo funcionando certo diante do contexto que a pessoa criou?

A ARQUITETURA

Três andares e uma alça



Três andares permitem integração: o hipotálamo soma tudo o que recebe e decide uma vez.

PASSO UM

Dose o par, não o hormônio



> Final baixo com sinal alto: o comando foi dado e não foi cumprido. Final baixo com sinal baixo ou normal: por que o centro decidiu não pedir?

Esquema, sem valores medidos

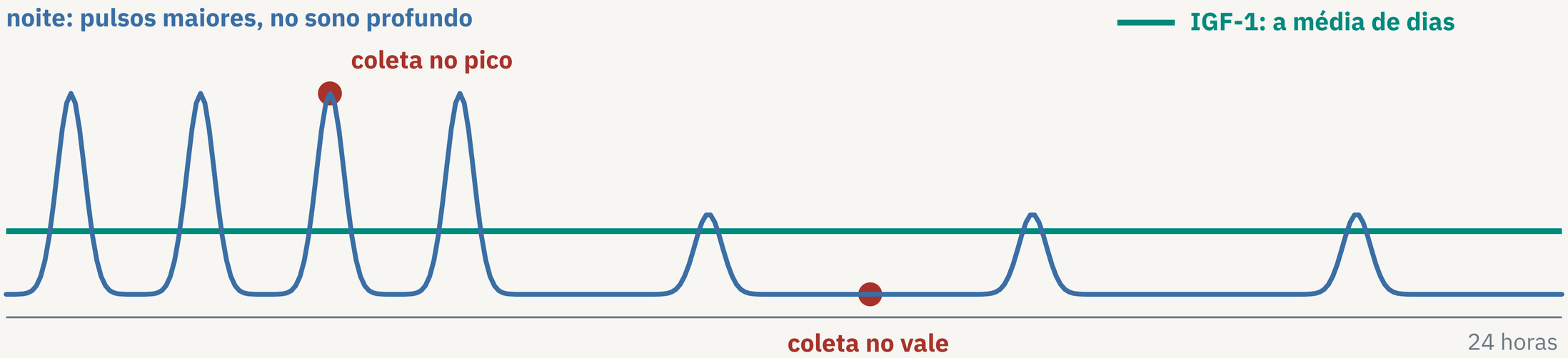
O QUE PEDIR

O par em cada eixo

	sinal de cima	hormônio final	aponta para a glândula quando
Gonadal masculino	LH e FSH →	Testosterona total	↗ **LH alto**
Gonadal feminino	LH, FSH e o ciclo →	Estradiol	↗ **FSH alto**
Tireoidiano	TSH →	T4 livre	↗ **TSH alto**
Adrenal	ACTH →	Cortisol, com horário	↗ **ACTH alto**

Se o TSH não está alto, a fadiga não é hipotireoidismo primário. O TSH rastreia bem, e não fecha a história em quem está em restrição.

Um resultado isolado é uma amostra de uma onda



Valor limítrofe pede repetição, não conduta.

Esquema, sem valores medidos

PASSO DOIS

Quem separa central de funcional é a anamnese

Final baixo, sinal de cima baixo ou normal

a pergunta vai para a história

Supressão funcional

- restrição energética, perda de peso
- sono curto crônico
- volume alto com pouca comida
- doença recente, estresse prolongado

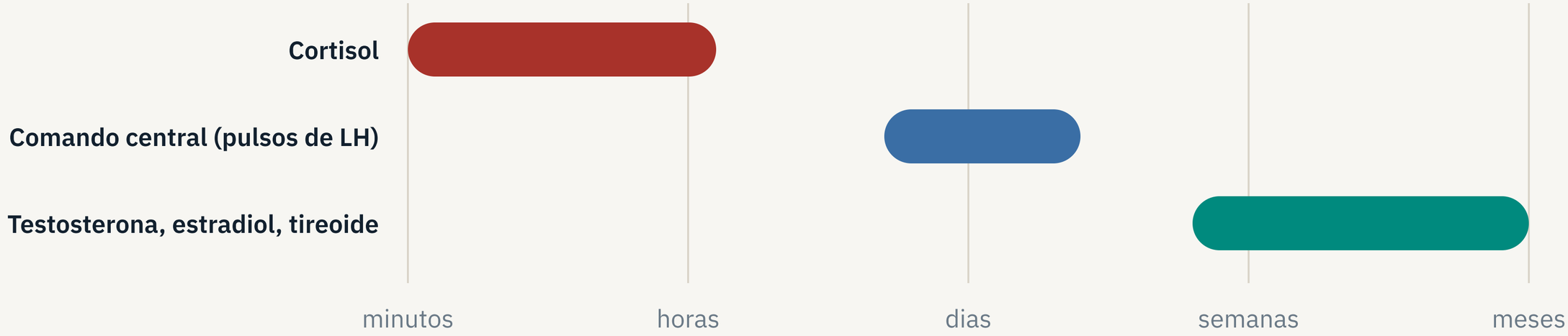
Central verdadeiro

- cefaleia, alteração visual
- outros eixos alterados fora de proporção
- trauma ou cirurgia na cabeça
- hormônio exógeno, declarado ou não

Abaixo de 30 kcal por kg de massa magra por dia, em cinco dias, os pulsos de LH ficaram 10 a 32% menos frequentes. O hipotálamo lê a escassez rápido.

Loucks e Thuma, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2003 · 29 mulheres jovens com ciclo regular

O cortisol conta sobre hoje; a testosterona, sobre os últimos meses



Exame normal não prova que está tudo bem. E a clínica às vezes chega antes do laboratório.

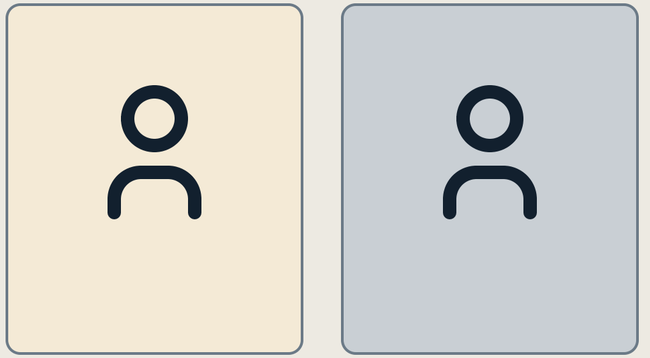
Esquema, sem valores medidos

PASSO TRÊS

Registre a condição de coleta

Ficha de coleta

- ☐ **Horário**
  testosterona das 15 h não é a das 7 h
- ☐ **Horas desde o último treino**
  a manhã seguinte à sessão pesada não é base
- ☐ **Quão duro foi esse treino**
  quem sabe é o preparador físico
- ☐ **Fase do ciclo**
  quando for o caso
- ☐ **Tempo de jejum**
  e o que comeu na véspera
- ☐ **O que mudou em três meses**
  peso, sono, carga, trabalho, doença



coleta às 7 h, descansado

coleta às 15 h, depois do treino

mesma pessoa, fotos diferentes

Sem a ficha, você compara duas fotos tiradas com luz diferente e atribui a diferença à pessoa.

PASSO QUATRO

Um eixo sozinho, ou vários na mesma direção?



> Não são cinco decisões independentes. É uma decisão executada em cinco lugares.

Bianco e Kim, Journal of Clinical Investigation 2006

O PROCEDIMENTO

Procure o hábito antes do hormônio

- ✓ Dose o par
- ✓ Separe central de funcional pela anamnese
- ✓ Registre a condição de coleta
- ✓ Um eixo ou vários?

Médico

Solicita e interpreta o exame hormonal e decide sobre reposição.

O resto da equipe

Entrega a virada percebida semana a semana: esforço, ciclo, recuperação.

Hipotireoidismo, hipogonadismo, insuficiência adrenal e tumor de hipófise existem. A defesa é de ordem, não de negação.